C4. Una aplicación para el hidrógeno verde es, utilizando CO_2 atmosférico, su conversión a CH_3OH, ya que éste es fácil de transportar y puede ser utilizado como combustible. La reacción es la siguiente:

$$2CO_2(g) + 4H_2(g) \rightarrow 2CH_3OH(l) + O_2(g)$$

a) Obtenga la variación de entalpía estándar de la reacción a partir de las entalpías estándar de formación de los compuestos implicados.
b) Calcule la variación de entropía y determine la variación de energía libre de Gibbs a 500 K.

Datos:	$CO_2(g)$	$H_2(g)$	$CH_3OH(l)$	$O_2(g)$
ΔH_f^o (kJ·mol^{-1})	- 393,5	0	- 238,6	0
S^o (J·mol^{-1}·K^{-1})	213,8	130,7	127,2	205,2